

Questão 7

Resolução do problema no arquivo resolucao7

A) Sim, há possibilidade de impasse.

- usuario1:
 - Bloqueia impressora;
 - Espera spooler.
- usuario2:
 - Bloqueia spooler;
 - Espera impressora.

Isso cria espera circular.

B) No modelo correto de spooling: usuários não acessam diretamente a impressora, apenas o spooler controla a impressora.

Neste código: usuários competem tanto pelo spooler quanto pela impressora. Isso quebra a abstração do spooler.

C) As quatro condições aparecem:

Exclusão mútua: mutexes são exclusivos.

Posse e espera: cada thread mantém um recurso enquanto espera outro.

Não-preempção: mutexes não podem ser retirados à força.

Espera circular: usuario1 → spooler / usuario2 → impressora